الجزء الأول أسئلة مقالية : المهارات الأساسية 71

1 عبّر عن 12 ولداً مقابل 18 بنتاً كنسبة في أبسط صورة.

3 : 2 إذن ،6 والقاسم المشترك الأكبر هو ،18 : 12.

2 وزّع 150 حسب النسبة 3 : 2.

النصيبان: 30 × 3 = 90 و 60. 150 ÷ (3 + 2) = 30 أجزاء، كل جزء 5.

3 وزّع 220 بين ثلاثة أشخاص حسب النسبة 4 : 4 : 3.

الأنصبة: 80، 80، 60. 220 ÷ (4 + 4 + 3) = 20 جزءاً، كل جزء 11.

4 توزّع جائزة قيمتها 900 ريال بين سارة وليلى حسب النسبة 4 : 5. أوجد نصيب كل منهما.

تحصل سارة على 900 ÷ (4 + 5) = 100 أجزاء، كل جزء 9. وتحصل ليلى على 500 ريال؛ 400 ريال.

5 اقسم 84 كجم من الدقيق حسب النسبة 4 : 2 : 1.

الأنصبة: 48 كجم، 24 كجم، 12 كجم. 84 ÷ (4 + 2 + 1) = 12 أجزاء، كل جزء 7 كجم.

6 إذا كان $x : 20 = 3 : 5$، أوجد x.

$\frac{3}{5} = \frac{x}{20}$، إذن $x = \frac{3 \times 20}{5} = 12$.

7 خريطة مقياس رسمها 1 : 50,000. كم متراً تمثّل مسافة 3 سم على الخريطة في الواقع؟

3 × 50,000 = 150,000 سم = 1,500 م.

الجزء الثاني أسئلة مقالية : تطبيقات متوسطة متعددة الخطوات 148

8 اكتب $\frac{3}{8}$ كنسبة مئوية.

$\frac{3}{8} = 0.375 = 37.5\%$.

9 اكتب 0.45 كسراً في أبسط صورة.

$0.45 = \frac{45}{100} = \frac{9}{20}$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

10 اكتب $\frac{7}{40}$ عدداً عشرياً.

$\frac{7}{40} = 0.175$.

11 يزداد راتب قدره 4,000 ريال بنسبة 6%. أوجد الراتب الجديد.

$4{,}000 \times 1.06 = 4{,}240$ ريالاً.

12 ينخفض عدد سكان قدره 2,500 بنسبة 12%. أوجد العدد الجديد.

$2{,}500 \times 0.88 = 2{,}200$.

13 يرتفع سعر من 80 إلى 92. أوجد نسبة الزيادة المئوية.

التغير $= 92 - 80 = 12$. نسبة الزيادة $= \frac{12}{80} \times 100\% = 15\%$.

14 تنخفض كمية من 250 إلى 200. أوجد نسبة النقصان المئوية.

التغير $= 250 - 200 = 50$. نسبة النقصان $= \frac{50}{250} \times 100\% = 20\%$.

الجزء الثالث أسئلة مقالية : مسائل التحدي والربط بين الدروس 2015

15 بعد خصم 20%، أصبح سعر سترة 96 ريالاً. أوجد السعر الأصلي.

السعر الأصلي $\times 0.8 = 96$، إذن السعر الأصلي $= 96 \div 0.8 = 120$ ريالاً.

16 بعد زيادة 15%، أصبحت قيمة 138. أوجد القيمة الأصلية.

القيمة الأصلية $\times 1.15 = 138$، إذن القيمة الأصلية $= 138 \div 1.15 = 120$.

17 يرتفع سعر قدره 100 بنسبة 10%، ثم ينخفض بنسبة 10%. أوجد السعر النهائي.

$100 \times 1.1 \times 0.9 = 99$ أقل من البداية بريال واحد، لأن التغير الثاني يُطبّق على قاعدة أكبر.

18 قيمة سهم قدرها 200 ريال بنسبة 20% في سنة، ثم ترتفع بنسبة 25% أخرى في السنة التالية. أوجد القيمة النهائية. ترتفع

$200 \times 1.2 \times 1.25 = 300$ ريالاً.

19 تنخفض كمية بنسبة 10%، ثم تنخفض بنسبة 10% أخرى. أوجد نسبة النقصان الكلية من الكمية الأصلية.

$100 \times 0.9 \times 0.9 = 81$، أي انخفاض قدره 19 من 100 نسبة نقصان كلية ليست 19% ولست 20%.

20 يرتفع سعر قدره 400 ريال بنسبة 5%، ثم ينخفض بنسبة 5%. أوجد السعر النهائي، وحدّد هل يساوي السعر الأصلي.

$400 \times 1.05 \times 0.95 = 399$ ريالاً أقل من الـ400 الأصلية بريال واحد، إذن ليس مساوياً.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

الجزء الرابع اختيار من متعدد : إتقان المفاهيم الأساسية 2821

21 تستخدم وصفة 250 غ دقيق و2 بيضة. اكتب نسبة الدقيق بالغرام إلى البيض بأبسط صورة.

أ. 1 : 125

ب. 2 : 250

ج. 1 : 125

د. 2 : 250

1 : 125 :2 تُبسّط بقسمة الطرفين على 2 : 250.

22 اكتب 2 : 0.75 كنسبة أعداد صحيحة بأبسط صورة.

أ. 4 : 3

ب. 8 : 3

ج. 2 : 75

د. 200 : 75

اضرب الطرفين في 4 لإزالة الكسر العشري: 8 : 3.

23 الرسم البياني يوضح النسبة التي يُقسّم بها مجموع قدره 84. أوجد النصيب الأكبر.

أ. 36

ب. 21

ج. 48

د. 63

إجمالي الأجزاء 7 = 4 + 3 = ؛ كل جزء 12 = 7 ÷ 84 = . النصيب الأكبر 48 = 12 × 4 = .

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

24 اقسم مبلغ 260 ريالاً بنسبة 5 : 3 : 2. أوجد أصغر نصيب.

أ. 78

ب. 52

ج. 130

د. 65

إجمالي الأجزاء 10 = 5 + 3 + 2 = ؛ كل جزء 26 = 10 ÷ 260 = . أصغر نصيب 52 = 26 × 2 = .

25 يتقاسم شريكان أرباحًا قدرها 18,000 ريال بنسبة 7 : 5. أوجد النصيب الأكبر.

أ. 10,500

ب. 9,000

ج. 7,500

د. 12,857

كل جزء 1,500 = 12 ÷ 18,000 = . النصيب الأكبر 10,500 = 1,500 × 7 = ريال.

26 قُسِّم خط طوله 36 سم بنسبة 5 : 4. أوجد طول القطعة الأقصر.

أ. 16

ب. 4

ج. 9

د. 20

إجمالي الأجزاء 9 = 5 + 4 = ؛ كل جزء 4 = 9 ÷ 36 = سم. القطعة الأقصر 16 = 4 × 4 = سم.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

27 في صف مكوّن من 40 طالبًا، نسبة الأولاد إلى البنات 5 : 3. كم عدد الأولاد؟

أ. 25

ب. 8

ج. 24

د. 15

إجمالي الأجزاء 8 = 5 + 3 = ؛ كل جزء 5 = 8 ÷ 40 = . الأولاد 15 = 5 × 3 = .

28 إذا كان 5 : 3 = $a : b$ و$a = 18$، أوجد b.

أ. 30

ب. 15

ج. 10.8

د. 24

عامل التحجيم 30 = 6 × 5 = b. 6 = 3 ÷ 18 = .

الجزء الخامس اختيار من متعدد : تطبيقات الاختبار المتوسطة 3729

29 مقياس رسم خريطة هو 50,000 : 1. مسافة 3 سم على الخريطة تمثّل كم كم في الواقع؟

أ. 15

ب. 1.5

ج. 150

د. 0.15

3 × 50,000 = 150,000 سم = 1,500 م = 1.5 كم.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

30 نموذج طوله الحقيقي 1.8 م بارتفاع 6 سم. بنفس المقياس، ما ارتفاع مبنى يظهر بارتفاع 40 سم في الصورة بالمتر؟ في صورة، يظهر

أ. 4.8

ب. 24

ج. 7.2

د. 12

المقياس: 6 سم تمثّل 1.8 م، إذن 1 سم يمثّل 0.3 م. 12 = 0.3 × 40 م.

31 الرسم البياني يوضح درجات أربعة طلاب من أصل 80. أي درجة تساوي 75% بالضبط؟

أ. 68

ب. 64

ج. 60

د. 56

.75% من 80 = 0.75 × 80 = 60

32 الرسم البياني يوضح إيجار شقق شهريًا لأربع شقق. 8% من إيجار أي شقة يساوي 200 ريال؟

أ. الشقة 3

ب. الشقة 2

ج. الشقة 1

د. الشقة 4

.ريال 2,500 البالغ 3 ريال، مطابقًا لإيجار الشقة 200 = 2,500 × 0.08

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

33 أوجد العدد 300 من عدد يساوي 150%.

أ. 250

ب. 450

ج. 200

د. 150

$1.5 \times x = 300 \Rightarrow x = 300 \div 1.5 = 200$.

34 اكتب 85% ككسر بأبسط صورة.

أ. $\frac{17}{20}$

ب. $\frac{8}{5}$

ج. $\frac{17}{25}$

د. $\frac{85}{100}$

$\frac{17}{20}$. وتُبسَّط بالقسمة على $\frac{85}{100} = 85\%$، إلى 5

35 أيّ القيم أكبر: $\frac{3}{8}$، أم 0.4، أم 37%؟

أ. 0.4

ب. 37%

ج. كلها متساوية

د. $\frac{3}{8}$

هي الأكبر. إذن $0.37 = 37\%$ و$\frac{3}{8} = 0.375 = 37.5\%$، 0.4

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

36 الرسم البياني يوضح راتبًا قبل وبعد زيادة. ما نسبة الزيادة المئوية؟

أ. 15%

ب. 500%

ج. 20%

د. 25%

الزيادة $1{,}000 = 5{,}000 - 6{,}000 =$. نسبة الزيادة $\frac{1{,}000}{5{,}000} \times 100\% = 20\% =$.

37 يكلّف قميص 120 ريال بعد خصم 20%. أوجد السعر الأصلي.

أ. 150

ب. 144

ج. 100

د. 140

$120 = 0.8 \times H \Rightarrow H = 120 \div 0.8 = 150$ ريال.

الجزء السادس اختيار من متعدد : مسائل التحدي والربط بين الدروس 4538

38 أوجد نسبة التغيّر من 40 إلى 34.

أ. 17.6%

ب. 15%

ج. 6%

د. 15%

التغيّر $-6 = 40 - 34 =$. نسبة التغيّر $\frac{-6}{40} \times 100\% = -15\% =$ ، أي نقصان بنسبة 15%.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

39 بعد زيادة 15%، أصبح السعر 92 ريال. أوجد السعر الأصلي.

أ. 80

ب. 78.20

ج. 88

د. 107

$92 = 1.15 \times H \Rightarrow H = 92 \div 1.15 = 80$ ريال.

40 بعد خصم 30%، أصبحت تكلفة سلعة 56 ريال. أوجد السعر الأصلي.

أ. 72.80

ب. 80

ج. 86

د. 74.67

$56 = 0.7 \times H \Rightarrow H = 56 \div 0.7 = 80$ ريال.

41 نما عدد السكان بنسبة 8% ليصل إلى 27,000. أوجد عدد السكان قبل النمو.

أ. 25,000

ب. 26,000

ج. 29,160

د. 24,840

$27{,}000 = 1.08 \times H \Rightarrow H = 27{,}000 \div 1.08 = 25{,}000$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

42 بعد إضافة رسم خدمة 15%، أصبحت فاتورة مطعم 138 ريال. أوجد الفاتورة قبل الرسم.

أ. 158.70

ب. 120

ج. 123

د. 117.30

$138 = 1.15 \times H \Rightarrow H = 138 \div 1.15 = 120$ ريال.

43 يرتفع سعر 200 بنسبة 10%، ثم يرتفع مرة أخرى بنسبة 10%. أوجد السعر النهائي.

أ. 220

ب. 240

ج. 244

د. 242

$200 \times 1.1 \times 1.1 = 242$.

44 ينخفض سعر 500 بنسبة 20%، ثم يرتفع بنسبة 20%. أوجد السعر النهائي.

أ. 460

ب. 480

ج. 500

د. 520

$500 \times 0.8 \times 1.2 = 480$ أبدًا إلى بدايتها يعيد لا النسبة بنفس الانخفاض ثم الارتفاع.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

45 قيمة سهم في البداية وبعد ارتفاعه 50% في السنة الأولى. ثم ينخفض 50% في السنة الثانية. أوجد قيمته النهائية. الرسم البياني يوضح

أ. 500

ب. 900

ج. 1,000

د. 750

$1{,}000 \times 1.5 \times 0.5 = 750$.